Paket Guru — Perubahan Wujud Zat

IPAS · Fase C · Kelas V–VI · Kunci Jawaban & Pedoman Penilaian

Jangan dibagikan ke murid. Dokumen ini memuat kunci jawaban dan tabel skor. Bagikan hanya *Paket Siswa* (tanpa kunci) kepada murid.

1. Alur Penggunaan

Tahap	Kegiatan	Perkiraan waktu
1	Bagikan Paket Siswa. Murid mengerjakan **Bagian 1 (Pre-Test, 7 soal)** tanpa bantuan.	10 menit
2	Murid membaca **Bagian 2 (Bacaan)**. Guru dapat membacakan satu paragraf pembuka.	15 menit
3	Diskusi **Bagian 3 (Infografis)**: murid menyebut ulang enam arah perubahan wujud.	10 menit
4	Murid mengerjakan **Bagian 4–5 (Post-Test, 20 soal)**.	30 menit
5	Guru menilai dengan kunci di bawah, mengisi tabel skor, lalu memberi umpan balik.	15 menit

2. Kunci Pre-Test (7 butir · 1 poin per butir)

No	Kunci	Jawaban	Catatan bila murid menjawab lain
1	**C**	Tiga	Wujud yang dipelajari: padat, cair, gas.
2	**A**	Padat	Es berubah menjadi air pada perubahan padat → cair.
3	**C**	Gas	Uap air adalah hasil perubahan cair → gas.
4	**C**	Mencair	Padat → cair.
5	**B**	Menguap	Cair → gas.
6	**D**	Membeku	Cair → padat.
7	**B**	Perubahan suhu	Penyebab perubahan wujud menurut sumber.

3. Kunci Post-Test — Pilihan Ganda (14 butir · 1 poin per butir)

No	Kunci	Jawaban benar	Arah perubahan
1	B	Es (padat) – air (cair) – uap (gas)	—
2	B	Mencair atau melebur	padat → cair
3	A	Membeku	cair → padat
4	C	Menguap	cair → gas
5	B	Mengembun	gas → cair
6	C	Menyublim	padat → gas
7	D	Mengkristal	gas → padat
8	B	Mencair dan membeku	arah berlawanan
9	B	Mencair, menguap, menyublim	suhu naik
10	A	Membeku, mengembun, mengkristal	suhu turun
11	B	Wujudnya	bahan tetap, wujud berubah
12	B	Uap air menjadi air	gas → cair (mengembun)
13	C	Perubahan wujud dapat disebabkan perubahan suhu	—
14	B	Es mencair; uap air mengembun di dinding gelas	dua perubahan sekaligus

4. Kunci Post-Test — Uraian Singkat (6 butir · 1 poin per butir)

No	Kunci / contoh jawaban	Kriteria 1 poin
15	Padat, cair, dan gas.	Menyebut ketiga wujud dengan benar. Bila hanya dua, minta murid melengkapi.
16	Karena suhu di sekitar es berubah menjadi lebih hangat, sehingga es mencair.	Menyebut **perubahan suhu** sebagai penyebab. Jawaban "karena panas" diterima bila murid dapat menjelaskan sumber panasnya.
17	Contoh: es mencair; air membeku; air menguap; uap mengembun.	Dua contoh **dan** dua nama perubahan benar. Satu contoh benar = 0,5 (bila guru memakai skala pecahan).
18	Menguap, dari cair menjadi gas.	Nama perubahan benar **dan** arah wujud benar.
19	Padat → cair (mencair) → gas (menguap).	Mengisi "cair" dan menyebut "mencair" serta "menguap".
20	Contoh: mengamati es di gelas; mencatat wujud sebelum dan sesudah serta perubahan suhu; mencatat agar dapat dibandingkan dan dibuktikan.	Tiga unsur: benda + hal yang dicatat + alasan mencatat. Mengukur keterampilan proses, bukan hafalan.

5. Pedoman Skor & Status Ketercapaian

Komponen	Rumus
Nilai pre-test	(skor pre-test ÷ 7) × 100
Nilai post-test	((skor PG ÷ 14 × 14) + skor uraian) ÷ 20 × 100 — yaitu (skor total ÷ 20) × 100
Selisih	nilai post-test (%) − nilai pre-test (%)

Nilai (%)	Status	Tindak lanjut
80–100	**Tercapai**	Pengayaan: murid menjelaskan pola perubahan wujud kepada teman.
60–79	**Berkembang**	Ulangi bagian yang belum tepat dengan media konkret (es, gelas, air hangat).
< 60	**Perlu pendampingan**	Pendampingan 10–15 menit, fokus pada arah perubahan wujud.

Pre-test tidak digunakan untuk nilai rapor. Fungsinya hanya memetakan pengetahuan awal.

Prinsip penilaian (R010). Nilai ketepatan konsep, bukan panjang jawaban. Jawaban benar dengan kata berbeda tetap diberi poin penuh. Hindari komentar menjatuhkan; gunakan kalimat seperti: "*Arah perubahannya masih perlu diperiksa, ayo kita lihat bersama.*"

6. Tabel Skor Kelas

Nama murid adalah data pribadi. Simpan lembar ini di perangkat guru dan jangan dibagikan di grup kelas.

No	Nama Murid	Pre (0–7)	Pre (%)	Post (0–20)	Post (%)	Selisih (pp)	Status
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

7. Catatan Validasi & Batas Penggunaan

Aspek	Status
Sumber fakta	Tunggal: `[src:B4]` Perubahan Wujud Zat — Panduan IPAS Revisi 4, 3 Okt 2025 (Puskurjar, Kemendikdasmen).
Review rulebook	APPROVE pada iterasi 2 dari 3 (R001–R011). Rincian: `05_review.md`.
Anchor kurikulum	CP-B.1.1.4 (Fase B) + CP-C.2.2 (Keterampilan Proses Fase C). Materi berstatus **pemantapan lintas fase**.
Angka suhu	Sengaja tidak dicantumkan. Sumber tidak memuat titik lebur/didih; bila guru ingin mengukur, gunakan termometer dan biarkan murid mencatat sendiri.
Persetujuan	Disetujui guru pada 30 Oktober 2026, 17:19 GMT+7. Tercatat di `audit_log.md`.